Практическое задание: Модель качества ПО для приложения Ozon

Исходные данные

Приложение: Ozon выбрал потому что это – маркетплейс для покупки товаров с доставкой, включающий мобильное приложение и веб-версию. Система обрабатывает миллионы заказов ежедневно, работает с персональными данными и платёжной информацией пользователей, обеспечивает поиск товаров, оформление заказов, отслеживание доставки, работу продавцов и службы поддержки.

---

1. Выбранные характеристики качества (ISO/IEC 25010)

1. Производительность (Performance efficiency)

Ozon – высоконагруженная система с миллионами одновременных пользователей. Медленная загрузка страниц, поиска или оформления заказа напрямую снижает конверсию и приводит к потере выручки. Производительность критична как для пользователей, так и для продавцов, работающих с личными кабинетами.

2. Защищённость (Security)

Приложение обрабатывает персональные данные, адреса доставки и платёжную информацию. Утечка данных или компрометация аккаунтов наносит огромный репутационный и финансовый ущерб, а также влечёт юридическую ответственность (152-ФЗ, PCI DSS). Защита критична для доверия пользователей к маркетплейсу.

3. Удобство использования (Usability)

Пользователи Ozon – самая широкая аудитория (от подростков до пенсионеров), и путь от поиска товара до оплаты должен быть максимально коротким и понятным. Сложный интерфейс, непонятная навигация или запутанное оформление заказа приводят к брошенным корзинам и оттоку клиентов.

2-3. Подхарактеристики и метрики

Характеристика	Подхарактеристика	Метрика	Способ измерения

Характеристика	Подхарактеристика	Метрика	Способ измерения
Производительность	Временные характеристики (Time behaviour)	Среднее время загрузки главной страницы и страницы товара (сек)	Замер через Lighthouse / WebPageTest на контрольной выборке устройств; APM-мониторинг (например, Grafana + Prometheus)
Производительность	Использование ресурсов (Resource utilization)	Средний объём памяти, потребляемый мобильным приложением при активном использовании (МБ)	Профилирование в Android Studio Profiler / Xcode Instruments на 10 устройствах
Производительность	Ёмкость (Capacity)	Максимальное число одновременных пользователей без деградации времени отклика > 2 сек	Нагрузочное тестирование (JMeter/k6) с постепенным увеличением нагрузки
Защищённость	Конфиденциальность (Confidentiality)	Доля API-эндпоинтов, возвращающих данные без проверки прав доступа	Сканирование уязвимостей (OWASP ZAP) + ручной аудит авторизации
Защищённость	Подлинность (Authenticity)	Доля успешных попыток входа с поддельным токеном сессии (должно быть 0%)	Пентест: имитация подмены JWT/сессии; проверка валидации токенов
Защищённость	Целостность	Доля заказов,	Сверка журнала

Характеристика	Подхарактеристика	Метрика	Способ измерения
	(Integrity)	сумма которых изменена без записи в журнале аудита	транзакций с эталонными данными; аудит логов
Удобство использования	Обучаемость (Learnability)	Время, за которое новый пользователь находит товар и оформляет первый заказ (мин)	Юзабилити-тестирование на 10 новых пользователях; замер времени до успешной оплаты
Удобство использования	Управляемость (Operability)	Количество действий (кликов/тапов) от поиска товара до подтверждения заказа	Подсчёт шагов в сценарии «поиск → корзина → оформление → оплата»
Удобство использования	Защита от ошибок пользователя (User error protection)	Доля критичных операций (удаление товара из корзины, отмена заказа) с диалогом подтверждения	Проверка наличия подтверждающих диалогов в критичных сценариях; аудит UX-флоу

Итоговая таблица (сводная)

Характеристика	Подхарактеристика	Метрика	Способ измерения
Производительность	Time behaviour	Среднее время загрузки страницы товара, сек	Lighthouse / WebPageTest, APM-мониторинг
Производительность	Resource utilization	Потребление	Android Studio Profiler /

Характеристика	Подхарактеристика	Метрика	Способ измерения
		памяти мобильным приложением, МБ	Xcode Instruments
Производительность	Capacity	Макс. число одновременных пользователей без деградации отклика > 2 сек	Нагрузочное тестирование (JMeter/k6)
Защищённость	Confidentiality	Доля API без проверки прав доступа, %	OWASP ZAP + ручной аудит
Защищённость	Authenticity	Доля успешных входов с поддельным токеном, % (цель – 0)	Пентест, имитация подмены JWT
Защищённость	Integrity	Доля заказов с изменённой суммой без записи в аудите, %	Сверка журнала транзакций с эталоном
Удобство использования	Learnability	Время до первого успешного заказа новым пользователем, мин	Юзабилити-тестирование на 10 пользователях
Удобство использования	Operability	Число действий от поиска до подтверждения заказа	Подсчёт шагов в сценарии
Удобство использования	User error protection	Доля критичных операций с диалогом подтверждения, %	Аудит UX-флоу критичных сценариев

Вывод: для Ozon как высоконагруженного маркетплейса критически важны производительность (конверсия и удержание), защищённость (доверие и compliance) и удобство использования (широкая аудитория, короткий путь до покупки). Предложенные метрики количественны, реалистичны для измерения и напрямую связаны с выбранными подхарактеристиками модели ISO/IEC 25010.